

Product Vision

Sistema de Punto de Venta e Inventario — Emporio NaturalSur

Proyecto	Sistema de Punto de Venta e Inventario — Emporio NaturalSur
Asignatura	Capstone PTY 4614 - Sección 005D - Ingeniería en Informática, Duoc UC
Cliente	Emporio NaturalSur — Minimarket de productos naturales, orgánicos y gourmet, Providencia, Santiago
Product Owner	Roxana Cifuentes (socia). Germaine Seitz participa como parte interesada en caja, conciliación y crédito
Equipo	Victoria Roa (Scrum Master, análisis y documentación) - Fernando Silva y Eduardo Guzmán (Desarrollo)
Versión	V2.2 – 27 de Septiembre de 2026

1. La visión en una frase

Para **las socias de Emporio NaturalSur**, que hoy administran el local con un software discontinuado hace más de diez años y toman decisiones de compra y de precio sobre cifras que el propio sistema calcula mal, el **Sistema de Punto de Venta e Inventario** es una aplicación de escritorio que reemplaza por completo al sistema actual y entrega existencias reales, márgenes reales y un cierre de caja que cuadra. A diferencia del software que reemplaza, registra el costo con el que efectivamente se vendió cada línea, incorpora control de vencimientos –que hoy no existe en ninguna parte– y sigue funcionando cuando se cae internet.

2. El Problema

El emporio opera sobre Abarrotes Punto de Venta 2.12, software mexicano de 2010 sin soporte del proveedor desde hace más de una década, heredado de los dueños anteriores junto con el negocio en marzo de 2026. El equipo analizó una copia de su base de datos cuya última venta registrada es del 24 de julio de 2026 con corte al 24 de julio de 2026 –4.109 fichas de producto y 63.080 tickets– y el diagnóstico no es de percepción, sino de medición:

- **La rentabilidad que informa el sistema es falsa:** Declara un margen de 53,4% cuando el margen real sobre venta es de 34,0%. En productos a granel guarda la ganancia de la unidad completa sin multiplicarla por la cantidad vendida, y llega a declarar 148,3% de ganancia sobre la venta.
- **El cierre de caja no cuadra y nadie sabía por qué:** El sistema excluye las ventas a crédito del total de la jornada. La diferencia coincide al peso con el crédito del día en 144 de las 145 jornadas medidas: no es un error de las socias contando, es el software.
- **No existe control de vencimientos:** No hay ningún campo de fecha de vencimiento ni de lote en las 241 columnas del esquema. El control es mental y la merma se descubre tarde.

- **Las existencias no son confiables:** 169 productos registran existencia negativa y el catálogo arrastra 4.109 fichas de las que solo 1.135 tuvieron movimiento real en cinco meses.
- **El dato entra sin validación:** Una sola línea mal digitada – 705 unidades de salmón en vez de 0,705 kilos – representa el 32,1% de la venta del periodo y contamina todo reporte que la incluya.
- **El soporte físico es un punto único de falla:** Un computador con Windows 8.1 sin soporte de seguridad desde 2023, apoyado en el suelo sobre una caja plástica, sin respaldo de energía, donde conviven el sistema, la base de datos y los respaldos.

3. Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Desarrollar e implementar una aplicación de escritorio de punto de venta e inventario que sustituya íntegramente el sistema legado de Emporio NaturalSur, garantizando la confiabilidad de la información de existencias, el cálculo correcto de los indicadores de rentabilidad y la continuidad operativa del establecimiento durante y después del proceso de migración.

Objetivos Específicos

- OE1:** Diagnosticar la situación actual de la gestión de productos e inventario de Emporio NaturalSur, identificando deficiencias de datos y de procesos operativos.
- OE2:** Levantar y especificar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, validarlos con los responsables del negocio.
- OE3:** Diseñar la arquitectura formal de la solución y el modelo de datos relacional escalable del catálogo y del inventario.
- OE4:** Elaborar los diagramas UML clave que representen el comportamiento y la estructura del sistema
- OE5:** Construir el módulo de productos, con separación de bases imponibles e indicadores de margen derivados del precio de venta.
- OE6:** Construir el módulo de venta, medios de pago y cierre de caja, con desglose que permita la conciliación con el terminal de pago.
- OE7:** Construir el módulo de inventario, con lotes, alertas de vencimiento y reposición, y registro de mermas y ajustes.
- OE8:** Construir el módulo de cuentas de clientes con crédito y estado de cuenta mensual.
- OE9:** Implementar la reportería de rentabilidad, rotación y cumplimiento de metas diarias de venta.
- OE10:** Desarrollar y validar el procedimiento de migración única de datos desde Firebird, con depuración del catálogo, ensayos en entorno virtualizado y procedimiento de reserva.
- OE11:** Normalizar el catálogo mediante una estructura de categorías y atributos de clasificación.
- OE12:** Implementar los mecanismos de autenticación, control de acceso por roles y auditoría de cambios.
- OE13:** Elaborar y ejecutar un plan de pruebas unitarias, de integración, de rendimiento y de seguridad, con evidencia por iteración.

OE14: Implantar la solución en el establecimiento, capacitando a las usuarias y documentando su instalación, configuración y operación.

Objetivo adicional, sujeto al cumplimiento previo de los anteriores:

OE15: Integrar el sistema desarrollado con el sitio web público existente de Emporio NaturalSur, habilitando la publicación automática del catálogo.

4. Para quién es

Administradora	Roxana Cifuentes. Define catálogo, precios y compras. Necesita saber qué gana realmente por producto y qué hay en existencia. Es la Product Owner del proyecto
Socia a cargo de caja y crédito	Germaine Seitz. Concilia el cierre diario contra el banco y administra las cuentas de crédito familiar, hoy calculadas a mano fuera del sistema.
Vendedora	Perfil ocasional, cubierto por los hijos de las socias. Vende, cobra y cierra la jornada. En esta entrega opera con la misma credencial de la administradora; el perfil diferenciado queda como incremento posterior.
Contexto de uso	Un solo computador en el mesón, lector de códigos, impresora de comprobantes de 58 mm, cajón de dinero y terminal de pago TUU. Atención de lunes a domingo, con público presente.

La consecuencia de este contexto es una restricción de diseño, no un detalle: El sistema se usa con un cliente esperando al otro lado del mesón, en un equipo antiguo y con un solo turno de trabajo. La rapidez de la pantalla de venta y la continuidad con la forma de operar actual pesan tanto como cualquier funcionalidad nueva.

5. Propuesta de Valor

Rentabilidad real	Cada línea de venta guarda el costo con el que se vendió, con el neto separado del IVA y del impuesto adicional. El margen deja de recalcularse sobre el costo de hoy y pasa a ser un dato histórico verificable, en pesos y en porcentaje.
Cierre de caja que cuadra	La jornada –no el día calendario– es la unidad de cierre, e incluye todos los medios de pago: efectivo, tarjeta, transferencia y crédito, cada uno con monto y porcentaje. El sistema registra con cuánto dinero paga el cliente, dato que hoy no queda en ninguna parte y obliga a calcular el vuelto con calculadora. El arqueo se hace contando billetes y monedas por denominación, tanto al abrir como al cerrar la caja. Los movimientos de efectivo distintos de la venta –ingreso de sencillo, retiro para depósito bancario, retiro por resguardo durante la jornada y propinas en fechas especiales– quedan registrados con su motivo, de modo que el arqueo no los muestre como diferencia inexplicada.
Existencias confiables	Inventario con registro de mermas y ajustes motivados, alerta de existencia próxima a agotarse y validación al digitar de las cantidades sospechosas y de la interpretación de la coma y el punto decimal, para que el caso del salmón no vuelva a entrar sin resistencia.

Control de vencimientos	Funcionalidad que hoy no existe: Lotes con fecha de vencimiento y alerta configurable –dos semanas por defecto, ajustable por producto, porque hay productos que duran dos semanas en total. En los productos a granel el lote registra la fecha de compra que viene en la factura y no genera alerta, según definición de la Product Owner
Crédito familiar en el sistema	Las cuentas de crédito, su ciclo mensual y el descuento acordado –20% sobre el total de consumos del ciclo, pagado por transferencia– dejan de calcularse a mano y quedan registradas, con estado de cuenta por cliente
Operación sin conexión	La aplicación es de escritorio y opera contra una base local. La réplica al servidor remoto ocurre cuando hay conexión y no bloquea la venta. Es un compromiso adquirido con la cliente en la entrevista del 24 de agosto.
Trazabilidad de quién hizo qué	Registro de auditoría de los cambios sobre el catálogo y el inventario, con usuario, fecha y valores anterior y nuevo, e historial de precios por producto. Los perfiles diferenciados quedan fuera del alcance de esta entrega (ver la nota en «Alcance del MVP»)

6. Qué hace diferente a la solución

La alerta de vencimiento con sugerencia de descuento es el aporte que el equipo declaró como innovación. No es la mejora de algo existente: hoy no hay ningún registro de vencimiento en el sistema y el control es mental. La alerta avisa con anticipación configurable, sugiere un descuento que se aplica sólo sobre el lote por vencer –las unidades de un lote nuevo conservan su precio– y deja la decisión en manos de las socias. Convierte en venta lo que hoy se pierde como merma.

El segundo diferenciador es deliberadamente conservador: **La interfaz conserva la gramática del sistema que reemplaza** –módulos con teclas de función, franja de color por módulo, botonera de acciones, total grande abajo a la derecha– para que la curva de aprendizaje sea mínima en un local que no puede detenerse a capacitar. Esa decisión está materializada en un prototipo navegable de 24 pantallas y 29 diálogos, construido antes de iniciar el desarrollo para validarlo con las propietarias. Es anterior a la reducción de alcance del 16-09-2026, de modo que conserva algunas pantallas de funciones luego descartadas, como el cambio de perfil.

7. Alcance del MVP

El producto mínimo viable es el conjunto de funcionalidades sin las cuales el emporio no podría dejar de usar el sistema actual. No es lo que se espera entregar, sino el piso bajo el cual la migración no puede ocurrir, y se define así porque el negocio no puede detenerse: el día que se apague el sistema antiguo, todo lo que hoy se hace en el mesón tiene que poder hacerse en el nuevo.

Forman parte del MVP el catálogo depurado con búsqueda y clasificación, la venta con lector de códigos y productos a granel con peso manual, los cuatro medios de pago con redondeo y cálculo de vuelto en efectivo, el cierre de caja por jornada con arqueo por denominación y desglose por medio de pago incluyendo el crédito, la anulación de ventas con restitución de existencias, las existencias con registro de mermas y ajustes, los lotes

con alerta de vencimiento configurable, el historial de cambios de precio, el registro de auditoría, las cuentas de clientes con crédito y su estado de cuenta mensual, los reportes de venta y rentabilidad por producto, la autenticación con perfil único y la operación sin conexión con réplica posterior. Los tres primeros objetivos específicos de construcción –OE5, OE6 y OE7– junto con el OE8, el OE10, el OE11 y parte del OE9 y del OE12 delimitan ese núcleo.

Quedan fuera del MVP, como incrementos posteriores si el calendario lo permite, el módulo de facturas de compra, el maestro de proveedores, la reportería de rotación, las metas diarias configurables con semáforo de cumplimiento, la pantalla de consulta de la auditoría, los perfiles diferenciados de usuario y la integración con el sitio web público, que el propio objetivo OE15 declara condicionada al cumplimiento previo de los demás.

Los perfiles diferenciados de usuario quedan fuera del alcance de esta entrega. El sistema opera con un único perfil de administradora y una credencial de acceso. La decisión se acordó con la Product Owner en septiembre de 2026, considerando la carga de trabajo del periodo de construcción y que el control de acceso por perfiles no es condición para reemplazar al sistema actual. El OE12 se cumple parcialmente: se implementa la autenticación y la auditoría de cambios, y el control de acceso por roles queda declarado como incremento posterior a esta entrega. La Product Owner aceptó el 22-09-2026 que, con un perfil único, quien atienda la caja vea costos y márgenes reales, con la condición de que el personal sea familiar. La incorporación de personal ajeno a la familia es el dispensador que vuelve exigible el control de acceso por roles.

8. Qué queda fuera

Delimitar el alcance es parte de la visión. Quedan fuera: la facturación electrónica —operan solo con boleta y el terminal emite el comprobante—, la integración con la balanza —el modelo instalado no tiene puerto de comunicación—, la integración real con el terminal de pago, el registro de gastos generales del local, la lista de clientes frecuentes y la operación simultánea en varios equipos, porque hay un solo computador. Tampoco se ofrece «producto vencido» como motivo de descuento: el Reglamento Sanitario de los Alimentos, DS 977/96, en el numeral 18 de su artículo 106, establece que cumplida la fecha de vencimiento el producto no puede comercializarse.

9. Cómo sabremos que funcionó

El criterio de aceptación lo declaró Germaine en su entrevista y se adopta tal cual: que los cierres de caja sean reales, que las existencias sean reales y que el sistema avise unos quince días antes del vencimiento de los productos. El plazo de aviso es configurable por producto, con dos semanas por defecto, porque hay mercadería cuya vida útil completa son dos semanas.

- El cierre de caja del sistema nuevo cuadra contra el arqueo físico y contra la conciliación bancaria, incluyendo las ventas a crédito.
- El margen informado por producto coincide con el cálculo hecho a mano sobre el costo de compra, tanto en productos por unidad como a granel.
- Las existencias del sistema coinciden con el conteo físico de una muestra de productos, sin valores negativos.

- La alerta de vencimiento se dispara en el plazo configurado para cada producto, y los productos a granel quedan excluidos de ella por decisión de la Product Owner.
- La venta se completa con la conexión a internet caída y se replica sola al recuperarse.
- Durante la marcha blanca, los cierres diarios del sistema nuevo y del antiguo coinciden; recién entonces se apaga el sistema antiguo.

10. Supuestos y Riesgos

- Las propietarias entregan la lista de productos vigentes para depurar el catálogo antes de migrar. Sin ella, la migración arrastra las 4.109 fichas y el problema se traslada intacto.
- El equipo del local mantiene sus características actuales; el sistema debe funcionar en Windows 8.1 con 8 GB de memoria, lo que condiciona el stack tecnológico.
- La captura de la fecha de vencimiento agrega un paso al ingreso de mercadería. Si no se incorpora al hábito de trabajo, la innovación no tiene datos con qué operar.
- El negocio no puede detenerse: la migración es un evento único, precedido de operación en paralelo y seguido del apagado del sistema antiguo solo si los cierres coinciden.
- La mercadería nueva se repone detrás de la antigua en la góndola, de modo que el cliente tome primero la unidad que el sistema propone al vender. Sin esa rotación física, el sistema cobra el precio del lote equivocado.
- La mercadería rebajada por vencimiento próximo se identifica físicamente en sala. El código de barra es idéntico en todas las unidades de un producto, de modo que solo la marca física permite verificar que se está cobrando el lote correcto.

11. Puntos abiertos a la fecha de esta versión

- **Resuelto el 22-09-2026** — retirar de esta lista: el descuento del crédito familiar es del 20% sobre el total de consumos del ciclo, pagado por transferencia a la cuenta del local (HU-CLI-04).
- Los valores de la meta diaria provienen de una planilla de punto de equilibrio que todavía no ha sido entregada. Consultada el 22-09-2026; la Product Owner quedó de buscarla (HU-REP-05).
- Los plazos de aviso propios de cada producto perecible están sin definir con la Product Owner; el plazo por defecto es de dos semanas. Dónde se muestra la alerta y a qué productos aplica el descuento quedaron definidos en el backlog (HU-INV-03 e HU-INV-06).
- La lista de motivos de anulación de venta (HU-VTA-11): consultada el 22-09-2026, la respuesta no cubrió este punto y se reiteró.